

# 第 4 章信道

课程讲义

王黎明

lwang@gxmzu.edu.cn

# 目录

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>1 先看路线，再读知识点</b>                   | <b>2</b>  |
| 1.1 本章在课程中的位置 . . . . .               | 2         |
| 1.2 本讲义的使用方式 . . . . .                | 2         |
| <b>2 知识点清单</b>                        | <b>2</b>  |
| K034: 广义/狭义信道 (理解) . . . . .          | 3         |
| K035: 无线传播方式 (了解) . . . . .           | 4         |
| K036: 有线媒质类型 (了解) . . . . .           | 4         |
| K037: 调制信道模型 (理解) . . . . .           | 5         |
| K038: 编码信道模型 (掌握) . . . . .           | 6         |
| K039: 恒参信道与 LTI (理解) . . . . .        | 6         |
| K040: 无失真传输 (掌握) . . . . .            | 7         |
| K041: 幅频、相频与群时延失真 (掌握) . . . . .      | 8         |
| K042: 随参信道与多径效应 (理解) . . . . .        | 9         |
| K043: 频率选择性衰落 (掌握) . . . . .          | 9         |
| K044: 相关带宽 (掌握) . . . . .             | 10        |
| K045: 热噪声与高斯白噪声 (分层: 了解/理解) . . . . . | 11        |
| K046: 噪声等效带宽 (掌握) . . . . .           | 11        |
| K047: SNR 与 SINR (掌握) . . . . .       | 12        |
| K048: 离散信道容量 (分层: 理解/掌握) . . . . .    | 13        |
| K049: 连续信道容量与香农公式 (掌握) . . . . .      | 14        |
| <b>3 术语与本章自查</b>                      | <b>15</b> |
| 3.1 四问自查 . . . . .                    | 15        |

## 1 先看路线，再读知识点

### 1.1 本章在课程中的位置

第 2 章给出信号频谱和带宽工具，第 3 章给出随机过程与噪声工具。本章把二者放回实际传输链路，说明信道怎样造成衰减、失真、衰落和错误。

**本章系统任务句：**发送波形进入信道后，接收端要根据媒质和模型判断它如何变形、噪声有多大以及能否可靠传输。因此先选信道模型，再读传输特性，最后用容量给出速率上限。

### 1.2 本讲义的使用方式

先按 K 编号定位主题，再进入同编号小节查看结论、应用、资源定位和检测。媒质细节与完整推导回到教材和课堂 PPT。

## 2 知识点清单

| 课程编号 | 知识点名称               | 本章中的作用            |
|------|---------------------|-------------------|
| K034 | 广义/狭义信道（理解）         | 统一物理媒质和等效系统的观察尺度。 |
| K035 | 无线传播方式（了解）          | 说明无线链路的路径和传播条件。   |
| K036 | 有线媒质类型（了解）          | 比较双绞线、同轴电缆和光纤。    |
| K037 | 调制信道模型（理解）          | 描述连续波形的传输和噪声。     |
| K038 | 编码信道模型（掌握）          | 描述离散符号的转移概率。      |
| K039 | 恒参信道与 LTI（理解）       | 用频率响应表示时间不变的信道。   |
| K040 | 无失真传输（掌握）           | 给出幅度和相位均满足时的条件。   |
| K041 | 幅频/相频/群时延失真（掌握）     | 判断波形变形和码间串扰来源。    |
| K042 | 随参信道与多径效应（理解）       | 解释时间变化与多径叠加。      |
| K043 | 频率选择性衰落（掌握）         | 说明不同频率经历不同衰减。     |
| K044 | 相关带宽（掌握）            | 比较信号带宽与信道选择性。     |
| K045 | 热噪声与高斯白噪声（分层：了解/理解） | 建立接收噪声模型。         |
| K046 | 噪声等效带宽（掌握）          | 将实际滤波器换算为噪声功率尺度。  |

| 课程编号 | 知识点名称            | 本章中的作用                |
|------|------------------|-----------------------|
| K047 | SNR / SINR（掌握）   | 用统一观察点比较信号、噪声和干扰。     |
| K048 | 离散信道容量（分层：理解/掌握） | 给出符号信道的可靠传输上限。        |
| K049 | 连续信道容量与香农公式（掌握）  | 给出 AWGN 信道的 bit/s 上限。 |

## K034：广义/狭义信道（理解）

### 这节要解决什么问题

发送端到接收端之间的“信道”究竟是物理媒质，还是为分析而合并的等效环节？

### 本节要点

狭义信道指传输媒质。广义信道把发送端至接收端之间与当前问题无关的因素合并为等效环节。调制信道描述连续波形的衰减、延迟、失真和噪声，编码信道描述离散符号的转移概率。

### 学完后有什么用

K034 是本章入口，K037、K038 分别建立两种数学观察尺度。

### 怎么分析

先确定研究的是波形还是符号，再选择调制信道或编码信道模型。

#### 资源定位：

- PPT：原稿第 2–10 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》概述，书内第 113–116 页。
- 其他资源：第 4 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

**马上检查：**调制信道和编码信道各自描述什么？

**习题检测：**无

**学到什么程度：**理解。能区分狭义、广义、调制和编码信道。

**容易混淆的地方 / 本节不要求：**调制信道不等于某一种媒质。编码信道不是只有使用纠错码时才存在。

## K035：无线传播方式（了解）

### 这节要解决什么问题

确定了观察尺度后，无线信号通过地面、天空或视距路径时，哪些传播条件会改变链路性能？

### 本节要点

无线传播可按地波、天波、视距、散射和卫星中继等方式理解。路径、反射、绕射和多径会改变传播损耗、时延和频率响应。

### 学完后有什么用

K035 为 K042 多径模型提供工程背景，也说明为什么无线链路常是随参信道。

### 怎么分析

根据频段、距离和环境把传播方式与可能的损耗、时延和多径现象对应起来。

#### 资源定位：

- PPT：原稿第 11–27 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§4.1，书内第 116–123 页。
- 其他资源：第 4 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

**马上检查：**地波、天波和视距传播各适合怎样的路径条件？

**习题检测：**无

**学到什么程度：**了解。能把主要传播方式与场景对应。

**容易混淆的地方 / 本节不要求：**不要求背诵全部频段和高度。传播方式不是性能指标本身。

## K036：有线媒质类型（了解）

### 这节要解决什么问题

若链路沿固定物理介质传输，不同媒质的带宽、损耗和抗干扰能力如何影响后面的信道选择？

### 本节要点

双绞线、同轴电缆和光纤都是有线媒质。它们在传输带宽、衰减、屏蔽、成本和安装条件上不同。有线并不意味着没有噪声或失真。

### 学完后有什么用

K036 与 K035 构成媒质背景，K039 之后统一用输入输出模型比较其传输特性。

### 怎么分析

面对媒质选择题，先列传输距离、带宽和抗干扰要求，再比较介质属性。

#### 资源定位：

- PPT：原稿第 28–39 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§4.2，书内第 123–128 页。
- 其他资源：第 4 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

**马上检查：**光纤、双绞线和同轴电缆分别属于哪类媒质？各指出一项关键差异。

**习题检测：**无

**学到什么程度：**了解。能识别三类有线媒质并说出差异。

**容易混淆的地方 / 本节不要求：**媒质分类不能直接推出某个系统一定无失真。

## K037：调制信道模型（理解）

### 这节要解决什么问题

若研究的是连续已调波形，怎样把复杂传播过程压缩为可计算的输入输出关系？

### 本节要点

调制信道可近似为线性作用加加性噪声： $r(t) = h(t) * s(t) + n(t)$ 。恒参时  $h(t)$  和  $H(f)$  在观察区间内近似不变。随参时参数随时间变化。

### 学完后有什么用

K034 先区分信道的观察尺度。K037 给出连续波形的输入输出模型。K039–K047 再据此分析频率响应、失真和噪声。

### 怎么分析

先判断信道是否可视为线性和恒参，再分别处理  $H(f)$ 、时延和噪声。

#### 资源定位：

- PPT：原稿第 40–45 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§4.3.1，书内第 129–132 页。
- 其他资源：第 4 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

**马上检查：**系统框图中的线性作用和加性噪声各自改变什么？

习题检测：无

学到什么程度：理解。能读懂调制信道的输入输出模型。

容易混淆的地方 / 本节不要求：恒参不等于无失真。加性噪声可以在无输入时存在。

## K038：编码信道模型（掌握）

这节要解决什么问题

若研究的是编码后离散符号，怎样用概率关系描述“发送了什么、接收成什么”？

本节要点

编码信道用转移概率  $P_{Y|X}(y|x)$  描述发送符号  $X$  到接收符号  $Y$  的关系。二进制无记忆信道中，当前输出只依赖当前输入，但仍可能发生错误。

学完后有什么用

K038 为 K048 的离散容量计算提供转移概率模型。它与 K037 的连续波形模型对应两种不同的观察对象。

怎么分析

先列输入符号、输出符号和转移概率，再区分正确接收和错误接收。

资源定位：

- PPT：原稿第 46–53 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§4.3.2，书内第 132–135 页。
- 其他资源：第 4 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

马上检查：“无记忆”是否意味着“无错误”？转移概率的下标分别代表什么？

习题检测：教材习题 4-6（离散信道容量，模型部分）。

学到什么程度：掌握。能读懂二进制无记忆信道的转移概率。

容易混淆的地方 / 本节不要求：无记忆只说明时间依赖关系，不保证正确传输。

## K039：恒参信道与 LTI（理解）

这节要解决什么问题

如果信道参数在观察时间内不变，怎样用频率响应判断它对不同频率成分的处理？

本节要点

恒参信道可近似为 LTI 系统,  $Y(f) = H(f)X(f)$ 。幅度  $|H(f)|$  决定各频率的衰减, 相位  $\arg H(f)$  决定相对时延。系统是否无失真取决于信号带宽内的整体形状。

### 学完后有什么用

K037 给出连续波形模型。K039 用频率响应描述恒参信道。K040–K044 再据此判断失真、多径和相关带宽。

### 怎么分析

先标出信号占用频带, 再在该频带内读  $|H(f)|$ 、相位和群时延。

#### 资源定位:

- PPT: 原稿第 54–63 页。
- 教材: 《通信原理 (第 7 版)》§4.4, 书内第 136–140 页。
- 其他资源: 第 4 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

**马上检查:** 为什么只看一个频点的增益不能判断整个信号是否失真?

**习题检测:** 无

**学到什么程度:** 理解。能用  $H(f)$  解释恒参信道的频域作用。

**容易混淆的地方 / 本节不要求:** 恒参是时间属性, 不是“幅频特性平坦”的同义词。

## K040: 无失真传输 (掌握)

### 这节要解决什么问题

要让接收端只看到固定衰减和固定延迟, 信道频率响应必须满足什么条件?

### 本节要点

在信号带宽内若  $H(f) = Ke^{-j2\pi ft_0}$ , 则  $y(t) = Kx(t - t_0)$ , 称为无失真传输。即幅频特性平坦、相频特性线性, 群时延为常数。

### 学完后有什么用

K039 给出频率响应。K040 把无失真条件写成可检验的幅度和相位关系。K041 再说明条件被破坏时的失真类型。

### 怎么分析

在给定曲线中同时检查幅度平坦性和相位线性。相位为零不是唯一无失真条件。

#### 资源定位:

- PPT: 原稿第 64–70 页。



- 教材：《通信原理（第 7 版）》§4.4，书内第 140–142 页。
- 其他资源：第 4 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

**马上检查：**给定  $H(f)$ ，如何判断是否可能无失真？

**习题检测：**无

**学到什么程度：**掌握。能写出无失真传输的频域和时域表达式。

**容易混淆的地方 / 本节不要求：**只看幅频不够。条件只需在信号占用带宽内成立。

## K041：幅频、相频与群时延失真（掌握）

### 这节要解决什么问题

若无失真条件被破坏，接收波形具体会怎样变形，又如何影响数字抽样？

### 本节要点

幅频不平坦造成不同频率分量衰减不同。相频非线性或群时延不恒定造成到达时刻不同。二者都会展宽脉冲，可能在抽样时刻形成码间串扰（ISI）。

### 学完后有什么用

K040 给出无失真传输条件。K041 说明幅频、相频和群时延变化怎样造成波形失真。K042–K044 将这一判断用于多径信道。第 6 章会继续处理码间串扰。

### 怎么分析

先区分幅度、相位还是群时延问题，再解释频域变化如何在时域形成 ISI。

#### 资源定位：

- PPT：原稿第 71–83 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§4.4，书内第 142–147 页。
- 其他资源：第 4 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

**马上检查：**相频失真为什么也能造成时域波形变化？

**习题检测：**无

**学到什么程度：**掌握。能由幅频、相频或群时延曲线判断失真类型。

**容易混淆的地方 / 本节不要求：**相频线性不是相位恒为零。只比较幅度谱会漏掉时延失真。

## K042：随参信道与多径效应（理解）

### 这节要解决什么问题

如果信道参数随时间变化，同一波形经多条路径到达会发生什么？

### 本节要点

随参信道的参数随时间变化。多径模型可写为  $H(f) = \sum_i a_i e^{-j2\pi f\tau_i}$ 。不同路径的衰减和时延叠加，造成幅度、相位和到达时间的变化。

### 学完后有什么用

K035 介绍无线传播路径。K042 用多径叠加解释信道随时间变化。K043 和 K044 再分析频率选择性及其带宽尺度。

### 怎么分析

先画各路径，再比较时延差与信号持续时间/码元间隔，判断是否会产生显著叠加。

#### 资源定位：

- PPT：原稿第 84–101 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§4.4，书内第 147–154 页。
- 其他资源：第 4 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

**马上检查：**两径模型中为什么会出现相长和相消？

**习题检测：**无

**学到什么程度：**理解。能用多径叠加解释随参信道的时间变化。

**容易混淆的地方 / 本节不要求：**瑞利衰落是特定统计模型结果。本节不要求完整时变信道推导。

## K043：频率选择性衰落（掌握）

### 这节要解决什么问题

多径叠加后，为什么不同频率分量的衰减可能不同，进而使宽带信号失真？

### 本节要点

两径相加的相位差随频率变化，会在频率轴上交替相长/相消，形成频率选择性衰落。信号带宽越宽，覆盖的起伏越多，波形失真和 ISI 风险越大。

### 学完后有什么用

K042 给出多径叠加模型。K043 说明相长和相消怎样造成频率选择性衰落。K044 用相关带宽判断影响范围。均衡、分集和 OFDM 属于后续处理。

## 怎么分析

比较信号带宽  $B_s$  与信道相关带宽  $B_c$ ，判断信道可否近似平坦。

### 资源定位：

- PPT：原稿第 102–113 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§4.4，书内第 154–158 页。
- 其他资源：第 4 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

**马上检查：**频率选择性衰落与“所有频率都同样衰减”有什么区别？

**习题检测：**无

**学到什么程度：**掌握。能解释频率选择性衰落和宽带信号失真的关系。

**容易混淆的地方 / 本节不要求：**提高发射功率不是唯一应对办法。还需考虑均衡、分集和带宽设计。

## K044：相关带宽（掌握）

### 这节要解决什么问题

如何用一个频率尺度判断相邻频率经历的衰落是否相似，并决定信号会不会看到明显选择性？

### 本节要点

**相关带宽  $B_c$**  表示信道频率响应保持较高相关性的频率范围。若  $B_s \ll B_c$ ，可近似平坦衰落。若  $B_s \gtrsim B_c$ ，更可能出现频率选择性衰落。

### 学完后有什么用

K043 说明不同频率的衰减会不同。K044 给出信号带宽与相关带宽的比较准则。第 8 章的多载波设计会利用这一判断。

## 怎么分析

先估计信号带宽，再与  $B_c$  比较。不要把相关带宽当成信号的有效带宽。

### 资源定位：

- PPT：原稿第 114–121 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§4.4，书内第 158–160 页。
- 其他资源：第 4 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

**马上检查：** $B_s \ll B_c$  与  $B_s \gtrsim B_c$  分别意味着什么？

习题检测：无

学到什么程度：掌握。能用两个带宽的相对大小判断平坦或选择性衰落。

容易混淆的地方 / 本节不要求：相关带宽是信道属性，数值依赖相关性准则。

## K045：热噪声与高斯白噪声（分层：了解/理解）

这节要解决什么问题

信道中不可避免的随机扰动从哪里来，为什么常用高斯白噪声作为分析模型？

本节要点

热噪声来自载流子热运动。在关心频带内常近似为高斯白噪声。加性白高斯噪声（**additive white Gaussian noise, AWGN**）的双边 PSD 常写为  $N_0/2$ ，分别强调加性、频带内平坦和高斯幅度统计。

学完后有什么用

第 3 章 K033 给出了白噪声和带限噪声的统计工具。K045 在信道中说明热噪声与 AWGN 模型。K046、K047 再计算噪声带宽和 SNR。

怎么分析

先写噪声 PSD 和观察带宽，再判断模型近似条件。

资源定位：

- PPT：原稿第 122–136 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§4.5，书内第 161–166 页。
- 其他资源：第 4 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

马上检查：AWGN 三个词各自约束什么？

习题检测：无

学到什么程度：分层：了解/理解。能解释热噪声来源和 AWGN 模型含义。

容易混淆的地方 / 本节不要求：白噪声是理想化模型。不能把所有实际干扰都称为 AWGN。

## K046：噪声等效带宽（掌握）

这节要解决什么问题

实际滤波器增益曲线不是矩形时，怎样把它换算成便于计算噪声功率的等效带宽？

### 本节要点

噪声等效带宽把实际滤波器的  $|H(f)|^2$  面积换算为某个参考增益下的矩形面积。对白噪声，输出噪声功率为  $\int P_N(f)|H(f)|^2 df$ ，等效带宽使该积分可直接写成 PSD 乘带宽。

### 学完后有什么用

K045 给出噪声 PSD 模型。K046 将滤波器的平方增益面积换算为噪声等效带宽。K047 再用输出功率计算 SNR。

### 怎么分析

明确参考增益、单双边频率范围和滤波器位置，再计算等效带宽。

#### 资源定位：

- PPT：原稿第 137–147 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§4.5，书内第 166–169 页。
- 其他资源：第 4 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

马上检查：为什么 3 dB 带宽不一定等于噪声等效带宽？

习题检测：无

学到什么程度：掌握。能解释等效带宽的面积含义并避免带宽口径混淆。

容易混淆的地方 / 本节不要求：等效带宽依赖滤波器形状和参考定义，不是所有“带宽”都相同。

## K047：SNR 与 SINR（掌握）

### 这节要解决什么问题

要比较接收质量，信号、噪声和干扰应如何在同一观察点和带宽内归一化？

### 本节要点

信噪比（signal-to-noise ratio, SNR）为同一观察点的信号平均功率与噪声平均功率之比。有干扰时用  $\text{SINR} = S/(N + I)$ 。dB 表示为  $10 \log_{10}$  的功率比。

### 学完后有什么用

K045 和 K046 给出噪声功率的模型与计算方法。K047 将信号功率、噪声功率和干扰功率放在同一观察点比较。第 5–9 章会按解调器输入或输出的位置使用 SNR。

### 怎么分析

先固定观察点和带宽，再求功率比。线性比与 dB 不要直接混算。

**资源定位：**

- PPT：原稿第 148–159 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§4.5，书内第 169–172 页。
- 其他资源：第 4 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

**马上检查：**为什么同一信号在不同观察点可能有不同 SNR？

**习题检测：**无

**学到什么程度：**掌握。能定义 SNR/SINR 并说明统一观察条件。

**容易混淆的地方 / 本节不要求：**SNR 不是误码率。干扰存在时不能把  $I$  忽略。

## K048：离散信道容量（分层：理解/掌握）

### 这节要解决什么问题

若编码信道只给出符号转移概率，可靠传输的理论上限如何表示？

### 本节要点

离散信道容量是对输入分布优化后，每个符号可可靠传输的最大平均信息量，单位为 bit/符号。计算时必须区分输入概率、转移概率和输出分布。

### 学完后有什么用

K038 给出离散符号的转移概率。K048 据此定义并计算离散信道容量。K049 再处理连续 AWGN 信道。教材习题 4-6 检查 K048 的计算。

### 怎么分析

先列概率模型，再求互信息并对输入分布优化，最后写 bit/符号单位。

**资源定位：**

- PPT：原稿第 160–176 页。
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§4.6.1，书内第 172–179 页。
- 其他资源：第 4 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

**马上检查：**离散容量的单位是什么？输入概率和转移概率分别来自哪里？

**习题检测：**教材习题 4-6（离散信道容量）。教材习题 4-7（容量到比特率换算）。

**学到什么程度：**分层：理解/掌握。能完成简单离散容量计算并写清单位。

**容易混淆的地方 / 本节不要求：**容量是理论上限，不是任意实际系统当前必达的速率。

## K049: 连续信道容量与香农公式（掌握）

### 这节要解决什么问题

若信道可近似为带宽为  $B$  的 AWGN 连续信道，带宽和 SNR 怎样共同限制可靠传输速率？

### 本节要点

香农容量满足  $C = B \log_2(1 + S/N)$  bit/s。它给出在理想编码、足够长码字等条件下的理论上限。增大带宽或 SNR 都能提高容量，但收益取决于另一项资源。

### 学完后有什么用

K044 给出信号带宽约束。K047 给出 SNR。第 3 章提供噪声统计工具。K049 将这些量代入香农公式，为第 5–11 章的调制、检测和编码比较提供理论上限。

### 怎么分析

先把 dB SNR 转为线性比，再检查  $B$  的单位并计算。若求传输时间，先求信息量再用  $t = I/C$ 。

#### 资源定位：

- PPT: 原稿第 177–190 页。
- 教材: 《通信原理（第 7 版）》§4.6.2，书内第 179–184 页。
- 其他资源: 第 4 章当前教学内容重构矩阵、矩阵调整版知识点大纲和课程知识库。

**马上检查：**20 dB 的 SNR 代入公式前应如何处理？容量单位与离散容量有何不同？

**习题检测：**教材习题 4-8（香农容量与信息量/时间）。教材习题 4-7（比特率换算）。

**学到什么程度：**掌握。能在单位正确、SNR 为线性比的前提下使用公式。不把容量当作实际零误码承诺。

**容易混淆的地方 / 本节不要求：**容量是理论上限，不是任意实际系统当前必达的速率。

### 3 术语与本章自查

- 广义/狭义信道 (channel): 我现在研究的是媒质还是等效系统?
- 调制信道/编码信道 ( $H(f)$ 、 $P_{Y|X}$ ): 连续波形和离散符号分别用什么描述?
- 无失真传输 ( $Ke^{-j2\pi ft_0}$ ): 幅度和相位分别需要满足什么?
- 随参信道/多径 (multipath): 时延差如何造成相消?
- 相关带宽 ( $B_c$ ):  $B_s$  与  $B_c$  的相对大小意味着什么?
- 加性白高斯噪声 (AWGN,  $N_0/2$ ): 噪声功率如何由 PSD 和带宽得到?
- 信噪比 (SNR): 比较时为何必须固定观察点?
- 信道容量 (bit/符号或 bit/s): 离散和连续容量单位有何不同?

#### 3.1 四问自查

1. 研究的是连续波形还是离散符号, 模型应选哪一类?
2. 信道是恒参、随参, 还是存在明显多径和选择性?
3. PSD、等效带宽和 SNR 在同一观察点如何计算?
4. 最终速率是实际传输速率, 还是容量这一理论上限?